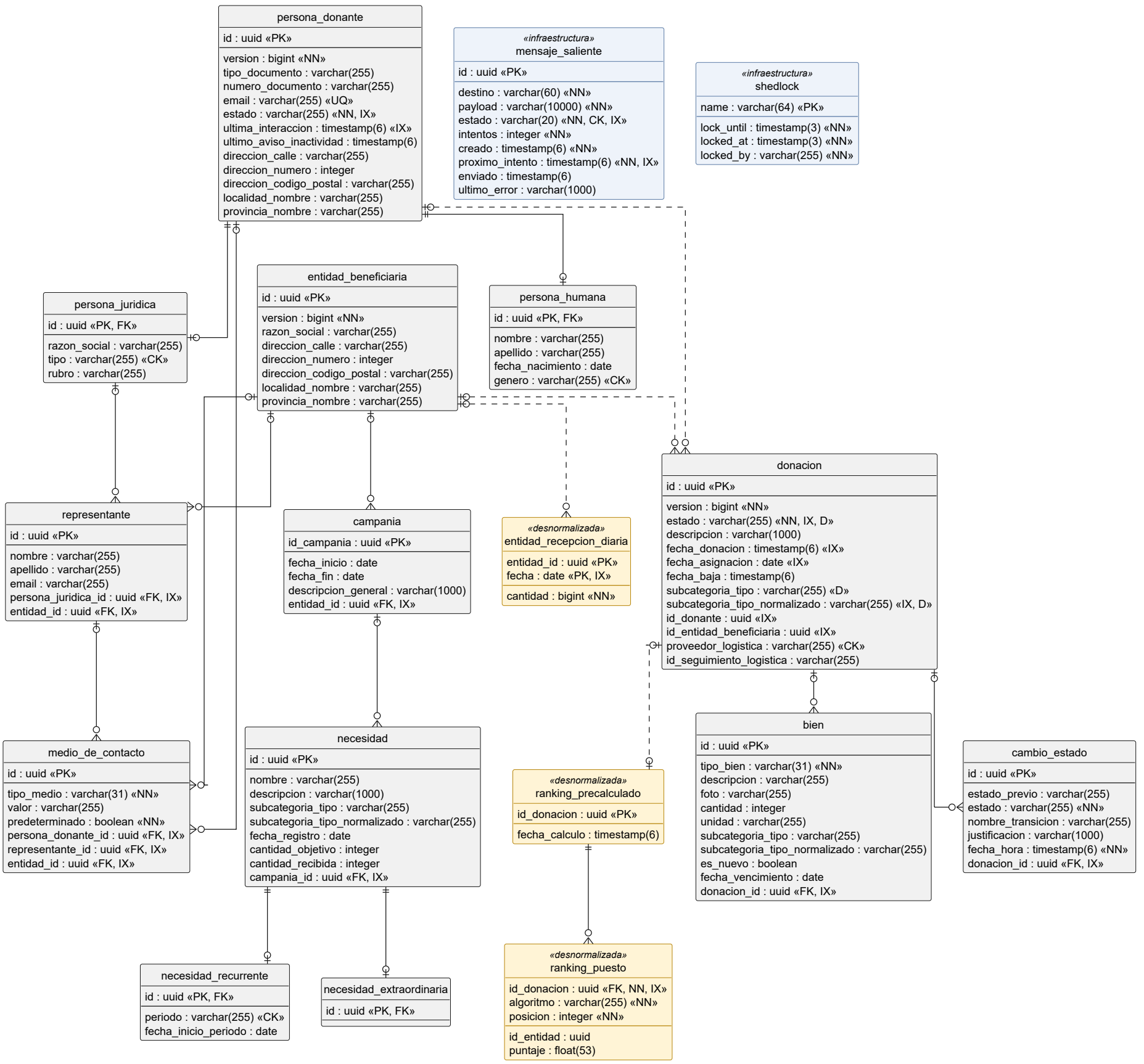


Referencias
PK: clave primaria · FK: clave foránea · UQ: única · NN: NOT NULL · CK: CHECK
IX: columna con índice · D: dato derivado (desnormalización)
Línea continua: FK real · línea punteada: referencia por id sin FK
Amarillo: tablas de lectura desnormalizadas · celeste: infraestructura

Índices (Entrega 5)
donacion: (estado) · (id_donante, estado) · (id_entidad_beneficiaria, fecha_asignacion) (subcategoria_tipo_normalizado) · (fecha_donacion DESC, id)
persona_donante: (estado) · (ultima_interaccion) · email UNIQUE
ranking_puesto: (id_donacion) · mensaje_saliente: (estado, proximo_intento)
Columnas FK de las colecciones: bien, cambio_estado, medio_de_contacto, representante, campania, necesidad · entidad_recepcion_diaria: (fecha)

Desnormalizaciones
ranking_precalculado + ranking_puesto: bandeja del matchmaking nocturno, precalculada (derivable de donaciones y necesidades); un puesto por algoritmo y posición
entidad_recepcion_diaria: donaciones asignadas por entidad y día (derivable de donacion); se mantiene en la misma transacción que la asignación y se reconcilia cada noche
donacion.estado: estado actual (derivable del último cambio_estado)
donacion.subcategoria_*: subcategoría de sus bienes · *_tipo_normalizado: forma de búsqueda (minúsculas, sin acentos, espacios colapsados)

Integridad
persona_donante.email: identidad de la persona, UNIQUE, guardada en forma canónica (trim, NFC, minúsculas); no cambia después del alta
tipo_documento / numero_documento: validados juntos y guardados normalizados
version: bloqueo optimista en las raíces de agregado (donacion, persona_donante, entidad_beneficiaria); una modificación concurrente responde 409
donacion.fecha_baja: baja lógica; las consultas solo ven las que no tienen fecha de baja
medio_de_contacto.predeterminado: el contacto preferido de la persona, dentro de su lista
Borrar una persona o entidad con donaciones se rechaza con 409 (no hay FK hacia donacion)

CHECK
persona_humana.genero ∈ {MASCULINO, FEMENINO, NO_BINARIO, OTRO, PREFIERO_NO_DECIR}
persona_juridica.tipo ∈ {GUBERNAMENTAL, ONG, EMPRESA, INSTITUCION}
necesidad_recurrente.periodo ∈ {SEMANAL, MENSUAL, CUATRIMESTRAL, ANUAL}
donacion.proveedor_logistica ∈ {DONATRACK, EXTERNA}
mensaje_saliente.estado ∈ {PENDIENTE, ENVIADO, FALLIDO}

Herencia
JOINED: persona_donante → persona_humana | persona_juridica
necesidad → necesidad_extraordinaria | necesidad_recurrente
SINGLE_TABLE (discriminador):
bien.tipo_bien ∈ {PERECIBLE, CON_ESTADO, GENERICO}
medio_de_contacto.tipo_medio ∈ {EMAIL, TELEFONO, WHATSAPP}

Infraestructura
mensaje_saliente: bandeja de salida (outbox) de los avisos a notificaciones e incentivos; se escribe en la transacción del cambio y la envía y reintenta un relay
shedlock: una fila por tarea programada; con varias instancias, la corre una sola
flyway_schema_history (no dibujada): las migraciones aplicadas

Notas
estado / estado_previo guardan el nombre del objeto State (EN_DEPOSITO, ACTIVO, ...).
Direccion (con Localidad y Provincia), Subcategoria y Documento son @Embeddable: sus columnas viven en la tabla que las contiene.
No se persiste CargaDonacion (objeto de un solo uso para segmentar).